МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Системное программное обеспечение»

Практическая работа № 2

Студенты группы *ИВБО-20-24 Дьяков Андрей Геннадьевич*
.
_____
(подпись)

Старший
преподаватель *Воронцов Юрий Алексеевич*
_____
(подпись)

Отчет представлен 24 марта 2026 г.

Москва 2026 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАДАЧ

Задание №1: Напишите сценарии командной строки согласно варианту.

Вариант:

1. Сценарий должен с помощью цикла построчно прочитать переданный файл и вывести только строки, содержащие более 5 слов. Подсказка: в циклы можно передавать путь до файла при помощи оператора <.

2. Сценарий должен принимать имя пользователя и выводить количество запущенных им процессов.

Создание сценария:

```
#!/bin/bash

while IFS= read -r line; do

    word_count=$(echo "$line" | wc -w)

    if [ "$word_count" -gt 5 ]; then
        echo "$line"
    fi
done < "$1"
```

Рисунок 1 — Создание сценария

Посмотрим права скрипта

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ ls -l script1_pr2.sh
-rwxr-xr-x 1 andrew-dyakov andrew-dyakov 167 мар 24 13:41 script1_pr2.sh
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$
```

Рисунок 2 — Права скрипта

Создадим 2 текстовых файла для теста. В одном больше 5 слов в другом меньше.

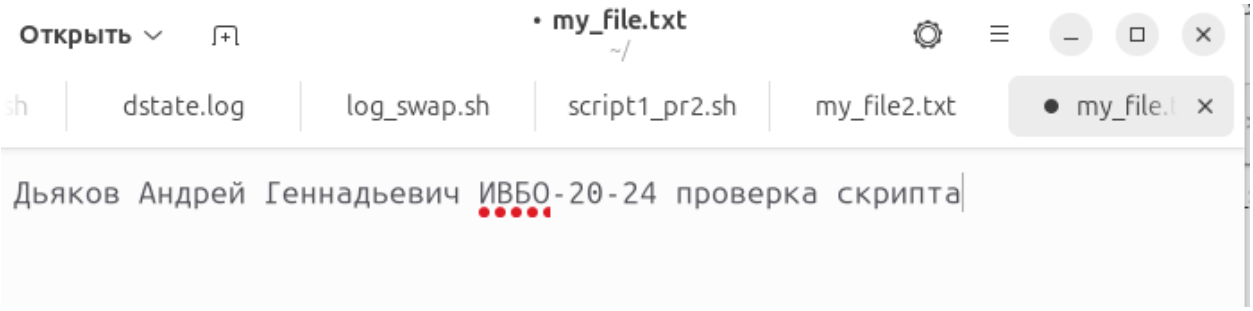


Рисунок 3 — Тестовый текстовый файл 1

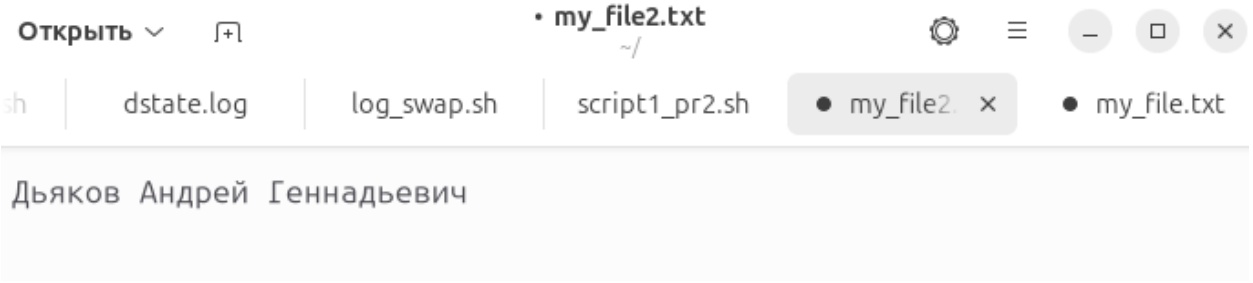


Рисунок 4 — Тестовый текстовый файл 2

Выполним сценарий на обоих файлах.

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ ./script1_pr2.sh my_file.txt
Дьяков Андрей Геннадьевич ИВБО-20-24 проверка скрипта
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ ./script1_pr2.sh my_file2.txt
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$
```

Рисунок 5 — Выполнение сценария

Создание 2 сценария:

```
#!/bin/bash

username="$1"
proc_count=$(ps -u "$username" --no-headers | wc -l)
echo "Пользователь '$username' запустил $proc_count процессов."
```

Рисунок 6 — Создание 2 сценария

Посмотрим права сценария и сразу протестируем его.

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ ./script1_pr2.sh my_file2.txt
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ ls -l script2_pr2.sh
-rwxr-xr-x 1 andrew-dyakov andrew-dyakov 173 мар 24 16:28 script2_pr2.sh
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ ./script2_pr2.sh dyakov1
Пользователь 'dyakov1' запустил 0 процессов.
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ ./script2_pr2.sh andrew-dyakov
Пользователь 'andrew-dyakov' запустил 81 процессов.
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ ls -l /home
итого 16
drwxr-x--- 16 andrew-dyakov andrew-dyakov 4096 мар 24 16:51 andrew-dyakov
drwx------  4 dyakov1       dyakov1       4096 мар  1 16:30 dyakov1
drwxr-x---  4 dyakov2       dyakov2       4096 мар  1 17:13 dyakov2
drwxr-x---  3 dyakov3       dyakov3       4096 мар  1 16:52 dyakov3
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$
```

Рисунок 7 — Текст и права сценария 2

Задание №2: Согласно варианту создайте сценарии, а затем поместите их в crontab с указанным расписанием и сохранением вывода в указанный файл.

1. Сценарий логирования количества процессов, находящихся в состоянии ожидания вводавывода (статус D), при этом вывод должен содержать текущее время и число таких процессов. Раз в 10 минут по нечётным дням месяца.

2. Сценарий логирования использования swapпамяти; вывод должен содержать время логирования, общий объём swap и объём использованной swap, полученные из /proc/meminfo. Раз в 1 минуту с понедельника по пятницу.

Создание 3 сценария:

```
log_file="$HOME/dstate.log"

count=$(ps -e -o stat | grep -c '^D')
echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') : $count" >> "$log_file"
```

Рисунок 8 — Создание 3 сценария

Посмотрим права сценария и сразу протестируем его.

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ ls -l log_dstate.sh
-rwxr-xr-x 1 andrew-dyakov andrew-dyakov 140 мар 24 16:51 log_dstate.sh
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ ./log_dstate.sh
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$
```

Рисунок 9 — Текст и права сценария 3

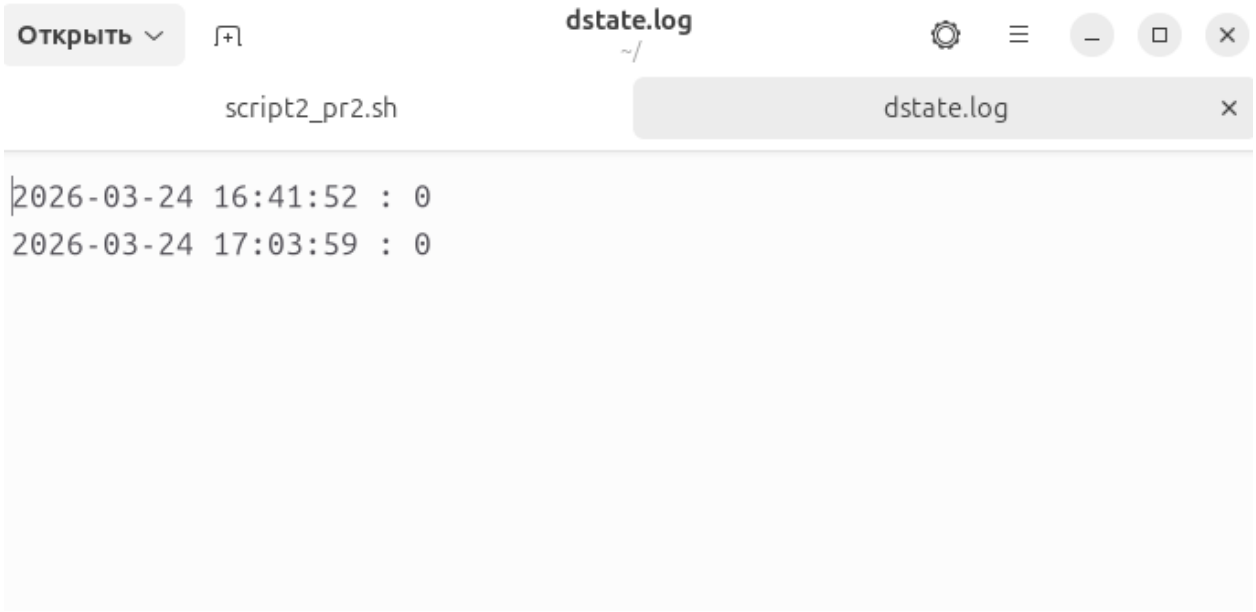


Рисунок 10 — Выходные значения сценария 3

Создание 4 сценария:

```
#!/bin/bash

log_file="$HOME/swap.log"

swap_total=$(grep '^SwapTotal:' /proc/meminfo | awk '{print $2}')
swap_free=$(grep '^SwapFree:' /proc/meminfo | awk '{print $2}')

swap_used=$((swap_total-swap_free))

echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') : total=${swap_total} KB, used=$
{swap_used} KB" >> "$log_file"
```

Рисунок 11 — Создание 4 сценария

Посмотрим права сценария и сразу протестируем его.

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ ls -l log_swap.sh
-rwxr-xr-x 1 andrew-dyakov andrew-dyakov 307 мар 24 16:51 log_swap.sh
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ ./log_swap.sh
./log_swap.sh: строка 8: 4194300%: синтаксическая ошибка: ожидается операнд (нев
ерный маркер «%»)
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ ./log_swap.sh
```

Рисунок 12 — Текст и права сценария 4

```
2026-03-24 17:34:01 : total=4194300 KB, used=0 KB
2026-03-24 17:35:01 : total=4194300 KB, used=0 KB
```

Рисунок 13 — Выходные значения сценария 4

Поместим сценарии в crontab с указаниями на место сохранения вывода и расписанием выполнения.

```
# m h  dom mon dow   command
*/10 * 1-31/2 * * /home/andrew-dyakov/log_dstate.sh
* * * * 1-5 /home/andrew-dyakov/log_swap.sh
```

Рисунок 14 — crontab